

BUSCANDO LA TÉCNICA MÁS SOSTENIBLE PARA OBTENER COMPUESTOS NEUROPROTECTORES DE LA BARDANA

Enrico Romano¹, Luisa Mannina¹, Gloria Domínguez-Rodríguez^{2,3}, Elena Ibáñez², Alejandro Cifuentes²

¹*Dipartimento di Chimia e Tecnologie del Farmaco, Sapienza Univseritâ di Roma, Pizzale Aldo Moro 5, 00185, Roma, Italy.*

²*Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM), Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España.*

³*Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química, Universidad de Alcalá, Ctra. Madrid-Barcelona km 33.600, 28871, Alcalá de Henares, Madrid, España.*

Palabras clave: bardana; raíz; extracción; alzheimer; antioxidante.

La bardana es una planta con hojas grandes y flores moradas que procede de Europa y Asia. Sin embargo, la parte más importante de la planta es su raíz, ya que se le han atribuido numerosas propiedades beneficiosas para la salud por su alto contenido en vitaminas C y E, fibra, y ácidos grasos esenciales. De hecho, estos compuestos beneficiosos para la salud han sido extraídos e introducidos como ingredientes en formulaciones para crear cosméticos o productos farmacéuticos [1].

Pero, ¿cómo se extraen los compuestos que nos interesan de la raíz de la bardana para crear estos productos y llevarlos al mercado?

Habitualmente, se emplea la técnica de extracción que más utilizamos en nuestras casas para hacernos un té, que es la maceración. Para hacer una maceración, introducimos la planta en agua u otro disolvente como el etanol a temperatura ambiente o con calor y agitamos para que lo que nos interesa de la planta se nos disuelva en el agua o etanol. Para hacer un té tardamos poco tiempo en conseguirlo, pero si queremos obtener compuestos que están muy retenidos en la planta y no son capaces de migrar al agua, puede que necesitemos hasta 24 horas o más para obtenerlos. Además de perder mucho tiempo utilizando esta técnica, también consumimos mucha energía teniendo que aplicar agitación y/o calor durante tanto tiempo.

¿Cómo podemos obtener los mismos resultados pero reduciendo los tiempos de extracción y consumiendo menos energía?

En nuestro laboratorio, aplicamos la técnica de extracción con líquidos presurizados, que consiste en utilizar temperaturas muy altas junto con altas presiones [2]. Esta combinación de alta temperatura con presión produce que cambien las propiedades físico-químicas de los disolventes. De hecho, podemos calentar el agua a más de 100°C sin que entre en ebullición, favoreciendo la extracción de los compuestos de la planta que a nosotros nos interesan. La presión también hace que el disolvente entre más en la planta y se extraigan más compuestos. De esta manera, nosotros hemos conseguido extraer compuestos antioxidantes y neuroprotectores. En particular,

hemos extraído compuestos fenólicos a partir de la raíz de la bardana mediante la aplicación de temperaturas de 50, 100 y 150°C con presiones de 1500 psi en tan solo 20 minutos, utilizando etanol con agua como disolvente de extracción. Además, se realizó una maceración de 24 h a temperatura ambiente para comparar los dos tipos de extracción. Se observó que la aplicación de alta presión y temperatura requirió menos cantidad de disolvente, tiempo de extracción y energía para conseguir extractos con mayor capacidad antioxidante y neuroprotectora que la maceración.

Además, este es el primer estudio donde se determina la capacidad neuroprotectora de la raíz de la bardana, concluyendo que esta planta es una fuente interesante tanto de compuestos antioxidantes como neuroprotectores para prevenir la aparición de la enfermedad de Alzheimer, siendo la extracción con líquidos presurizados una técnica mucho más medioambientalmente sostenible que la maceración para obtener compuestos beneficiosos para la salud.

Tabla 1. Perfil en redes sociales del autor

Redes sociales	Instagram
Usuario	@_enrico.romano

Agradecimientos

G.D.R agradece a la Universidad de Alcalá por su contrato postdoctoral Margarita Salas.

Referencias

- [1] YS Chan, *et al.*, A review of the pharmacological effects of *Arctium lappa* (burdock), *Inflammopharmacology* 19 (2011) 245–254.
- [2] A. Mustafa, C. Turner, Pressurized liquid extraction as a green approach in food and herbal plants extraction: A review, *Anal. Chim. Acta* 703 (2011) 8–18.